



UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

Manual do PIM VI

**Curso Superior de Tecnologia em Análise
e Desenvolvimento de Sistemas**

Sumário

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PIM	3
2. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O PIM	24
3. ENVIO DO PIM	31
4. PRAZOS E VALIDAÇÃO DO RECEBIMENTO DO PIM	31
5. DÚVIDAS SOBRE O PIM	32
6. IMPORTANTE	32
7. PLÁGIO	33

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PIM

1.1. Introdução

O Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) tem como sua principal característica estrutural o desenvolvimento de um trabalho acadêmico de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

1.2. Objetivos gerais

O PIM faz parte do Programa Pedagógico dos Cursos Superiores de Tecnologia da Universidade Paulista (UNIP).

Atualmente, desempenhar bem as funções de gestor pode garantir não somente a eficácia na produtividade de uma organização, como também a transferência dos conhecimentos acadêmicos adquiridos.

O PIM busca inserir o aluno nas práticas gerenciais fundamentadas nos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, com caráter prático complementar do processo de ensino-aprendizagem.

O profissional moderno deve atuar como um agente facilitador de estratégias organizacionais. Para os futuros profissionais, entretanto, essa habilidade somente será viável se houver uma conscientização do real papel do gestor, por meio de uma visão bem delineada da estrutura e dos processos organizacionais.

1.3. Objetivos específicos

São objetivos específicos do PIM:

- Desenvolver no aluno a prática da realização de pesquisa científica, elaborando um trabalho conclusivo e ponderações acadêmicas.
- Proporcionar condições para que o aluno desenvolva, de maneira prática, os conhecimentos teóricos adquiridos, colaborando no processo de ensino-aprendizagem.
- Proporcionar condições para que o aluno adquira conhecimentos e aplique de modo prático em seus trabalhos conclusivos as técnicas e metodologias de produção científica.
- Proporcionar condições para que o aluno possa argumentar e discutir as tecnologias utilizadas.

1.4. Apresentação do trabalho/metodologia

É importante o aluno buscar fundamentação nos principais autores que escrevem sobre metodologia, como Antônio Joaquim Severino, Eva Lakatos, Maria Marconi, Antônio Carlos Gil, Amado Cervo, Pedro Bervian e Pedro Demo.



Lembrete

É igualmente importante que o aluno padronize seu trabalho a partir dos padrões acadêmicos definidos pela ABNT em suas normas técnicas. Pode-se encontrar o manual da ABNT no site da Unip, geralmente está na biblioteca e vem com o nome de GUIA DE NORMALIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE PAULISTA.

O trabalho deverá conter embasamento teórico (consulta bibliográfica) consistente e comprovado, a fim de facilitar a interpretação e avaliação das informações obtidas, como também a análise.

O objetivo da disciplina PIM é desenvolver a habilidade de pesquisa do aluno, capacitando-o a explorar as partes do desenvolvimento do trabalho em sua estrutura.

Para isso, o aluno deve seguir um roteiro para a digitação dos trabalhos, onde estão sugeridos: tipo e tamanho de fonte, posição e formato de títulos e sequência das partes integrantes do trabalho. Cabe ressaltar que, conforme a NBR 14724:2002, o projeto gráfico é de responsabilidade do autor do trabalho. Todavia, as padronizações de elementos previstas pela ABNT deverão ser todas atendidas.

1.5. Aspectos Gerais

Texto: Papel A4 – 210 x 297 mm – branco.

Margens

Superior e esquerda: 3,0 cm.

Inferior e direita: 2,0 cm.

Espaçamento entrelinhas e parágrafos

O espaçamento entrelinhas deve ser de 1,5 cm. Embora a padronização do espaçamento pela NBR 14724:2002 seja por espaçamento entrelinhas duplo, **adotaremos o espaçamento entrelinhas de “um e meio”**.

O início do texto de cada parágrafo deve ficar a 1,5 cm a partir da margem esquerda. Pode-se optar por definir o recuo especial para a primeira linha, utilizando os recursos do editor de textos.

As citações longas, notas, referências e os resumos em língua vernácula e em língua estrangeira devem ser digitados em espaço simples.

Escrita

Recomenda-se utilizar fonte **Arial** ou **Times New Roman (tamanho 12)** para o corpo do texto e **tamanho 10** para citações longas (com mais de 3 linhas) e para notas de rodapé, assim como alinhamento **justificado**.

Paginação

Todas as páginas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. A numeração é colocada a partir da primeira página da parte textual (Introdução) em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha. Havendo apêndice e anexo, as páginas devem ser numeradas de maneira contínua, mas a paginação deve dar seguimento à paginação do texto principal.

Estrutura do trabalho

A estrutura do trabalho acadêmico (dissertação, tese, monografia, trabalho de conclusão de curso e similares) definida na NBR 14724:2002 (com vigência a partir de 29.09.2002) deve contemplar os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, de acordo com o que se indica na tabela a seguir:

Tabela 1 – Estrutura do trabalho

Estrutura	Elemento	Condição
Pré-textual	Capa Lombada Folha de rosto Errata Folha de aprovação Dedicatória Agradecimentos Epígrafe Resumo Resumo em língua estrangeira Sumário Lista de ilustrações Lista de tabelas Lista de abreviaturas e siglas Lista de símbolos	Obrigatório Opcional Obrigatório Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Obrigatório Obrigatório Obrigatório Opcional Opcional Opcional Opcional
Textual	Introdução Desenvolvimento Conclusão	Obrigatório Obrigatório Obrigatório
Pós-textual	Referências Glossário Apêndice Anexo Índice	Obrigatório Opcional Opcional Opcional Opcional

1.6. significado dos elementos pré-textuais

Capa externa

São informações indispensáveis à sua identificação, na seguinte ordem:

1. NOME DO AUTOR.
2. TÍTULO E SUBTÍTULO.
3. LOCAL (cidade) da instituição onde deve ser apresentado.
4. ANO DE DEPÓSITO (da entrega).

Folha de rosto (anverso)

Elemento **opcional**. É a página que apresenta os elementos essenciais à identificação do trabalho. Nela, devem constar:

5. NOME DO AUTOR: responsável intelectual pelo trabalho.
6. TÍTULO E SUBTÍTULO: o primeiro em caixa alta, ambos centralizados.
7. NATUREZA: contendo indicação do tipo de trabalho: tese, dissertação, TCC etc.; objetivo: aprovação em disciplina, grau pretendido etc.; nome da instituição à qual o trabalho é submetido; área de concentração, justificada à direita.
8. NOME DO ORIENTADOR, justificado à direita.
9. LOCAL e ANO.

Folha de rosto (verso)

Elemento **opcional**. Deve conter a ficha catalográfica, conforme Código de Catalogação Anglo-Americano (CCAA2).



Lembrete

Este item deve ser adaptado de acordo com a característica e destinação do trabalho, podendo ser admitida sua supressão.

Errata

Elemento **opcional**. Trata-se de uma lista com a indicação das páginas e linhas em que ocorreram erros, com as correções necessárias. Geralmente se apresenta em papel avulso ou encartado, acrescido ao trabalho depois de impresso.

Folha de aprovação

Elemento **opcional**. Deve conter o nome do autor, título por extenso e subtítulo, se houver, local e data de aprovação, nome, assinatura e instituição dos membros componentes da avaliação.



Lembrete

Este item é indispensável para dissertações e teses; mas, de acordo com a característica e destinação do trabalho, pode-se admitir sua supressão.

Dedicatória

Elemento **opcional**, em que o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho. A dedicatória deve figurar à direita, na parte inferior da folha.

Agradecimentos

Elemento **opcional**, em que são registrados agradecimentos às pessoas e/ou instituições que colaboraram com o autor.

Epígrafe

Elemento **opcional**, em que o autor inclui uma citação, seguida de indicação de autoria, relacionada à matéria tratada no corpo do trabalho. A citação deve figurar à direita, na parte inferior da folha.

Resumo

Elemento **obrigatório**, que consiste na apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho. O resumo deve dar uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho, por meio de uma sequência corrente de frases concisas e objetivas, não sendo uma simples enumeração de tópicos, não ultrapassando 500 palavras e sendo seguido pelas palavras-chave (ou descritores), que são as palavras mais representativas do conteúdo do trabalho.

Abstract ou Resumen ou Résumé

Elemento **obrigatório**, que consiste em uma versão do resumo em um idioma de divulgação internacional (inglês, espanhol ou francês). Deve ser seguido por palavras-chave (ou descritores) na mesma língua em que estiver. A tradução do resumo deve ser feita apenas em uma língua.



Lembrete

Este item deve ser adaptado de acordo com a característica e destinação do trabalho.

Sumário

Elemento **obrigatório**. É a relação das principais seções do trabalho, na ordem em que se sucedem no texto e com indicação da página inicial. As seções do trabalho devem ser numeradas em algarismos arábicos. Elementos como listas de figuras, tabelas, abreviaturas, símbolos, resumos e apêndices não devem constar no sumário. A apresentação tipográfica das divisões e subdivisões utilizada no sumário deve ser idêntica às utilizadas no texto. Para mais informações, consultar as normas da ABNT.

Listas

São itens **opcionais**, que relacionam elementos selecionados do texto, na ordem da ocorrência, com a respectiva indicação de páginas. Pode haver uma lista única para todos os tipos de ilustrações ou uma lista para cada tipo. As listas devem apresentar: o número da figura, sua legenda e a página onde se encontra.

1.7. O significado dos elementos textuais

Como regra geral, deve-se considerar que o texto poderá ser lido por um leitor não especialista no assunto. Assim, o texto deve ser claro, objetivo e de fácil leitura, cuidando para que não seja sucinto em demasia, pois o leitor não domina, necessariamente, os mesmos conhecimentos e informações do autor. Deve-se ainda cuidar para que o referencial teórico utilizado ofereça a sustentação adequada ao tema discutido.

Introdução

Elemento **obrigatório**. A introdução deve conter o objetivo da pesquisa a ser desenvolvida no PIM, a metodologia utilizada e uma breve apresentação da empresa selecionada para a investigação. Ela deve permitir ao leitor um entendimento sucinto da proposta do trabalho em pauta.

Desenvolvimento dos capítulos

Elemento **obrigatório**. O desenvolvimento é a parte mais extensa do trabalho; também pode ser chamado de corpo do assunto.

O seu principal objetivo é comunicar ao leitor os resultados da pesquisa. É a apresentação do tema de forma lógica e progressivamente ordenada (por meio de capítulos e subcapítulos) e dos pontos principais do trabalho. Sugere-se consultar as normas da ABNT. Contém revisão de literatura, descrição de métodos e materiais utilizados, apresentação de resultados e a discussão dos resultados que conduziram às principais conclusões apresentadas.

Deve-se cuidar para que as citações (menção a uma informação extraída de outra fonte), as citações diretas (transcrição dos conceitos do autor consultado), as citações indiretas (transcrição livre do texto do autor consultado) e as citações de citações (transcrição direta ou indireta de um texto cujo original não se pôde acessar) estejam de acordo com as normas da ABNT.

Conclusão

Elemento **obrigatório**. Embora reúna um conjunto de conclusões, o título deve permanecer no singular, já que remete à seção, não ao número de conclusões formuladas.

As conclusões devem ser apresentadas de maneira lógica, clara e concisa, fundamentadas nos resultados e na discussão abordada ao longo do desenvolvimento do trabalho (capítulos). O autor deve, ainda, retomar as propostas iniciais (apresentadas na Introdução) e reafirmar, de maneira sintética, a ideia principal e os pontos importantes do corpo do trabalho.

1.8. O significado dos elementos pós-textuais

Referências

Elemento **obrigatório**. É o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, que permite sua identificação individual (relação de autores consultados ou citados, em ordem alfabética da palavra de ordem). Vide normas da ABNT.

Glossário

Elemento **opcional**. Consiste em uma lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definições.

Apêndice

Elemento **opcional**. Consiste em um texto ou documento elaborado pelo autor a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Geralmente são questionários, entrevistas, fotos etc., que auxiliam na fundamentação da pesquisa. A citação ao Apêndice, no decorrer dos capítulos, deve ocorrer entre parênteses, identificados por algarismos romanos ou letras maiúsculas consecutivas, travessões e respectivos títulos.

Exemplo: (Apêndice A – Título) ou (Apêndice I – Título)
(Apêndice B – Título) ou (Apêndice II – Título)

Anexo

Elemento **opcional**. Consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. São geralmente documentos, projetos de leis, decretos etc., cuja função é complementar o trabalho. Quando apresentados na

forma de "fotocópias", recomenda-se cuidado com sua nitidez e legibilidade. Cabe lembrar que os Anexos são todos os documentos de **autoria de terceiros**, apenas podendo ser utilizados se o conteúdo e a referência estiverem compondo o desenvolvimento do trabalho. São identificados por algarismos romanos ou letras maiúsculas consecutivas, travessões e respectivos títulos.

Exemplo: Anexo A – Título ou Anexo I – Título
Anexo B – Título ou Anexo II – Título

Índice

Elemento **opcional**. Consiste na lista de palavras ou frases, ordenadas de acordo com determinado critério, que localiza e remete às informações contidas no texto. Para complementação, consultar a NBR 60.

1.9. Modelos para o corpo do PIM

1.9.1. Capa

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP EaD

Projeto Integrado Multidisciplinar

**Curso Superior de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

NOME DO ALUNO – RA

TÍTULO DO TRABALHO

Subtítulo (se houver)

Local (cidade) da instituição onde o trabalho deve ser apresentado

ANO

(da entrega)

1.9.2. Folha de rosto

NOME DO ALUNO – RA

TÍTULO DO TRABALHO

Subtítulo (se houver)

Projeto Integrado Multidisciplinar em Análise
e Desenvolvimento de Projetos

Projeto Integrado Multidisciplinar para obtenção do
título de tecnólogo em (nome do curso), apresentado
à Universidade Paulista – UNIP EaD.

Orientador(a):

Local (cidade) da instituição onde o trabalho deve ser apresentado

ANO

(da entrega)

1.9.3. Resumo

RESUMO

(De 150 a 500 palavras)

[illegible]

Palavras-chave: *Xxxxxxxx. xxxxxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxx.*

1.9.4. Abstract

ABSTRACT

[illegible]

Keywords: XXXXXXXX. XXXXXXXXXX. XXXXXXXX. XXXXXXXXXX. XXXXXXXXXX.

1.9.5. Sumário

SUMÁRIO

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X

1.9.6. Introdução

INTRODUÇÃO

[illegible][illegible][illegible]

1.9.7. Desenvolvimento do PIM

Neste item, começa o desenvolvimento dos capítulos e subcapítulos (se houver).
Mínimo de 15 e máximo de 20 páginas.

NOME DO CAPÍTULO

[illegible][illegible][illegible]

1.9.8. Conclusão

CONCLUSÃO

XX
XX XX
XX
XX XXXX
XX.

XX
XX
XX
XX
XXX.

[illegible]

1.9.9. Referências

REFERÊNCIAS

Utilizar a normatização da ABNT.

2. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O PIM

PIM VI

Tema: Sistema ágil de prontuário eletrônico e fila inteligente para clínicas populares.

2.1. Objetivo geral

A proposta prevê o desenho e a implementação de um ecossistema web para clínicas populares, integrando prontuário eletrônico simplificado, agendamento e gestão de filas em tempo quase real, apoiado em práticas de engenharia de software ágil orientadas à qualidade, em modelagem de banco de dados relacional com apoio de recursos NoSQL, em princípios de UX/UI centrados no usuário e em técnicas de machine learning e análise de dados aplicadas ao acompanhamento e à previsão de indicadores assistenciais.

Obs.: o projeto deverá ser entregue no formato de um trabalho acadêmico.

2.2. Objetivos específicos

- Estruturar o projeto de software com base em métodos ágeis, produzindo backlog de produto, sprints planejados, critérios de aceite e mecanismos de verificação e validação que incorporem requisitos funcionais e não funcionais de segurança, confidencialidade de dados sensíveis e disponibilidade do sistema.
- Projetar e implementar um modelo de dados relacional em SQL Server para cadastros de pacientes, profissionais de saúde, consultórios, agendamentos, atendimentos e filas, complementado por um módulo NoSQL destinado a registros de log, trilhas de auditoria e anotações clínicas livres, com consultas que atendam às rotinas diárias de recepção e consultório.

- Conceber a experiência do usuário e o desenho das interfaces do sistema a partir de técnicas de UX e UI Design, incluindo definição de personas (paciente, recepcionista, profissional de saúde), mapa de jornada, fluxos de interação, wireframes e protótipos navegáveis, avaliados por meio de testes de usabilidade com usuários simulados.
- Construir um pipeline de machine learning e análise de dados, utilizando ferramentas como Python, Pandas, Scikit-learn e Jupyter Notebooks, para transformar registros de atendimentos, tempos de espera, ausências e características básicas dos pacientes em indicadores descritivos e modelos preditivos capazes de estimar risco de superlotação, probabilidade de falta e tempo estimado de espera.
- Documentar requisitos, arquitetura, decisões de projeto, modelo de dados, protótipos de interface, experimentos de machine learning e evidências de teste em um dossiê técnico que permita avaliar a aderência do sistema às necessidades do cenário proposto e aos conteúdos das quatro disciplinas.

2.3. Contextualização do caso

Clínicas populares e ambulatórios de baixo custo costumam operar com grande volume de pacientes, janelas de consulta curtas e recursos administrativos limitados. Em muitos casos, o controle de agendamentos, filas e registros clínicos é feito em planilhas dispersas, agendas físicas ou prontuários em papel, o que favorece perdas de informação, atrasos, conflitos de horário, filas demoradas e pouca transparência para quem aguarda atendimento.

Recepcionistas precisam alternar entre telefonemas, mensagens instantâneas e a atenção ao balcão, ao mesmo tempo em que tentam organizar uma fila dinâmica, lidando com encaixes, faltas e emergências pontuais. Profissionais de saúde enfrentam dificuldade para acessar rapidamente o histórico clínico do paciente, especialmente quando o prontuário é físico ou fragmentado em múltiplos sistemas. Pacientes, por sua vez, costumam ter pouca clareza sobre o tempo estimado de espera, sentindo-se desinformados e insatisfeitos.

Uma solução digital focada em prontuário eletrônico simplificado, fila inteligente e uso de análise de dados pode reduzir parte desses problemas ao consolidar cadastros, padronizar fluxos de atendimento, registrar de forma estruturada as consultas e fornecer painéis de status da fila em tempo próximo ao real, além de permitir a construção de modelos preditivos sobre o comportamento da demanda.

Para que isso seja possível em um ambiente com infraestrutura modesta, é necessário combinar boas práticas de modelagem de banco de dados, uso criterioso de tecnologias web e de ferramentas de análise de dados, princípios de UX que tornem a interface compreensível para equipes com diferentes níveis de letramento digital e uma abordagem de engenharia de software ágil que favoreça entregas incrementais, coleta contínua de feedback e testes constantes com os usuários-chave da clínica.

2.4. Ações a serem desenvolvidas e o relacionamento com as disciplinas

Cada aluno (ou grupo) deverá apresentar o projeto de criação do sistema ágil de prontuário eletrônico e fila inteligente para clínicas populares, contemplando os itens a seguir e o vínculo explícito com as disciplinas:

- Na disciplina de Engenharia de Software Ágil Aplicada, as equipes deverão elaborar a gestão completa do projeto de software e os artefatos de qualidade associados, produzindo um documento de visão e escopo do sistema com a descrição sucinta do problema da clínica popular, dos atores envolvidos, das restrições e dos objetivos de negócio. Também será elaborado um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais, com destaque para aspectos de segurança, confidencialidade dos dados de saúde, desempenho esperado para as operações de fila e critérios de usabilidade alinhados a normas de qualidade de software. As equipes organizarão um backlog de produto em formato de user stories, priorizado por valor para a clínica e contemplando funcionalidades como cadastro de paciente, triagem simplificada, monitor de fila, painel do médico, histórico de atendimentos e relatórios de indicadores, além de realizar

o planejamento de sprints, a definição de uma matriz de papéis e responsabilidades e a manutenção de quadros Kanban, digitais ou físicos, que documentem o andamento do trabalho. Será ainda construído um plano de verificação e validação, incluindo a estratégia de testes unitários, de integração e de aceitação, acompanhado de evidências mínimas de execução, como relatórios de ferramentas, capturas de tela e registros de casos de teste.

- Como entregáveis principais, serão produzidos um documento de requisitos com 3 a 6 páginas, o backlog de produto e de sprints em planilha ou ferramenta escolhida, um plano de testes com amostra de casos preenchidos e evidências de execução, e um relato breve, de 1 a 2 páginas, analisando como as práticas ágeis, as normas e os modelos de qualidade estudados na disciplina foram aplicados ao projeto.
- Na disciplina de Modelagem de Banco de Dados e NoSQL, as equipes deverão projetar o repositório de dados que sustentará o prontuário eletrônico e a gestão de filas, começando pela elaboração de um diagrama Entidade-Relacionamento com as principais entidades, como Pacientes, Profissionais, Agendamentos, Atendimentos, Filas, Unidades e Usuários do sistema, com seus atributos e relacionamentos. Será necessária a aplicação de regras de normalização até pelo menos a terceira forma normal, de modo a evitar redundâncias indevidas e anomalias de atualização, justificando, quando necessário, eventuais pontos de desnormalização em função de requisitos de desempenho. As equipes deverão criar scripts SQL (DDL) para definição de esquemas, tabelas, chaves primárias e estrangeiras e índices para consultas críticas, como busca de pacientes, listagem de fila por consultório e recuperação do histórico de atendimentos de um paciente, bem como implementar um conjunto de consultas SQL representativas (DML), incluindo filtros por data, profissional, status de fila e estatísticas simples de atendimento. Além disso, será definido um pequeno módulo NoSQL, por exemplo baseado em documentos JSON, voltado ao armazenamento

de logs de acesso ao prontuário, anotações livres de consulta ou eventos de atualização de fila, com descrição do modelo de documentos e de consultas básicas.

- Como entregáveis principais, serão produzidos o diagrama ER e o dicionário de dados do sistema, os scripts SQL Server (DDL) para criação do banco e scripts de exemplo de inserção e consulta (DML), uma descrição textual de 1 a 2 páginas explicando as escolhas de modelagem, os índices definidos e os pontos de desnormalização adotados e a especificação do esquema NoSQL, com exemplos de registros e de consultas.
- Na disciplina de UX e UI Design, o foco será a concepção da experiência de uso do sistema para os diferentes atores da clínica popular, iniciando com uma pesquisa exploratória baseada em entrevistas fictícias, relatos de casos ou observação de cenários, cujo resultado deverá incluir pelo menos três personas representando o paciente típico de clínica popular, a recepcionista e o profissional de saúde. A partir dessas personas, serão construídos mapas de jornada do usuário para fluxos centrais, como marcar consulta, chegar à clínica e entrar na fila, ser chamado para atendimento e consultar o histórico de atendimentos, além da elaboração de fluxos de navegação e de wireframes de baixa fidelidade para as telas fundamentais, como tela de login, painel da recepção, painel do médico, painel da sala de espera e formulários de cadastro. Em seguida, as equipes desenvolverão um protótipo interativo em ferramenta de prototipagem, como Figma ou similar, aplicando princípios de hierarquia visual, tipografia adequada, contraste e acessibilidade, e conduzirão pelo menos um ciclo de teste de usabilidade com colegas atuando como usuários simulados, registrando as dificuldades encontradas e os ajustes realizados no protótipo.
- Os entregáveis principais dessa disciplina serão um relatório de UX com 3 a 5 páginas, contendo as personas, as jornadas e a síntese da pesquisa, o conjunto de wireframes das telas principais, um protótipo navegável, disponibilizado por capturas

de tela com descrição dos fluxos, e um relato curto sobre os testes de usabilidade e as melhorias aplicadas.

- Na disciplina de Machine Learning e Análise de Dados, os estudantes deverão construir um conjunto de análises e modelos preditivos a partir de dados gerados ou simulados pelo sistema de prontuário e fila, começando pela definição clara do problema de aprendizado a ser tratado, como previsão de tempo estimado de espera, previsão de falta a consultas (no-show) ou classificação do risco de superlotação da clínica em determinados horários. Em seguida, será montado um conjunto de dados consolidado, em formato aberto como CSV, a partir do modelo relacional e/ou do módulo NoSQL, contendo variáveis de entrada, por exemplo horário, dia da semana, tipo de consulta, histórico de atrasos e características básicas do paciente, e uma variável alvo adequada ao problema escolhido. Os estudantes deverão realizar o pré-processamento dos dados, incluindo limpeza, tratamento de valores ausentes, codificação de variáveis categóricas e normalização ou padronização quando pertinente, para então conduzir uma análise exploratória de dados com gráficos e estatísticas descritivas que permitam investigar padrões de demanda, tempos de espera, distribuição de faltas e correlações entre variáveis. Com base nesse diagnóstico, serão treinados pelo menos dois algoritmos de aprendizado supervisionado, como Regressão Logística e Random Forest para classificação de no-show ou Regressão Linear e Gradient Boosting para estimativa de tempo de espera, com breve justificativa da escolha, e os modelos serão avaliados com métricas adequadas ao tipo de problema, como acurácia, precisão, recall, F1-score, RMSE ou curva ROC/AUC, permitindo a comparação dos resultados e a seleção de um modelo principal para o cenário da clínica. Também será realizado um pequeno experimento de ajuste de hiperparâmetros, por exemplo, com Grid Search ou Random Search, registrando os impactos nas métricas de desempenho e discutindo ganhos e limitações, e todo o código será organizado em um caderno Jupyter, ou ferramenta equivalente, contendo todas as

etapas do pipeline, desde a carga de dados, pré-processamento, análise exploratória e modelagem até a avaliação e o salvamento dos resultados.

- Como entregáveis principais, serão fornecidos o conjunto de dados consolidado em formato aberto, acompanhado de dicionário de dados, o caderno Jupyter com o pipeline completo de análise e modelagem e um relatório técnico de 4 a 6 páginas, descrevendo o contexto, a construção do dataset, as técnicas aplicadas, os resultados obtidos, as limitações e as possibilidades de evolução dos modelos no contexto das clínicas populares.
- **Observação sobre os códigos-fonte:** eles podem ser incluídos no próprio texto do PIM ou em Apêndices. Evite figuras, uma vez que elas podem sobrecarregar o tamanho do arquivo, excedendo o limite da plataforma de submissão. Embora as normas ABNT não especifiquem diretamente a formatação exata de código-fonte, as diretrizes para citações longas (NBR 10520) podem ser sugestivamente aplicáveis por analogia, conforme descrito a seguir.
 - **Fonte:** pode-se utilizar Courier New ou Courier, uma vez que são fontes monoespaçadas, apropriadas para código (essa escolha facilita a legibilidade e o alinhamento dos caracteres).
 - **Tamanho:** 10 pontos, de acordo com a orientação para elementos que não pertencem ao corpo principal do texto.
 - **Espaçamento:** simples.
 - **Identificação:** o código pode ser acompanhado de uma indicação numérica, como "Figura" ou "Quadro", ou ainda apenas com um título explicativo se necessário. Por exemplo: "Trecho de código-fonte em Python"

O aluno (ou grupo) deve estruturar o trabalho considerando a presença obrigatória dos seguintes itens:

- Capa
- Resumo
- *Abstract*
- Sumário
- Introdução
- Desenvolvimento (mínimo de 15 e máximo de 20 páginas)
- Conclusão
- Referências (indicar a bibliografia utilizada nos moldes da ABNT)

3. ENVIO DO PIM

Verificar informações sobre o envio do trabalho na plataforma Blackboard. As datas encontram-se publicadas no Calendário Acadêmico.

Os alunos reprovados em qualquer uma das disciplinas PIM só poderão reenviar seu trabalho caso estejam matriculados em regime de dependência (verificar prazos na Secretaria Virtual).

4. PRAZOS E VALIDAÇÃO DO RECEBIMENTO DO PIM

Não serão aceitos, em hipótese alguma, trabalhos após as datas publicadas ou por outros meios que não sejam os definidos pela Unip EaD. Portanto, não haverá possibilidade de entrega do PIM via e-mail, correio, Dropbox, fax ou qualquer outro meio que não esteja ligado ao campo de envio destinado ao PIM.

O PIM é uma disciplina que consta do Programa Pedagógico dos Cursos Superiores de Tecnologia e corresponde a 50 horas (para cada PIM), totalizando 100 horas no semestre, equivalendo ao controle de frequência e nota do aluno, desde que seja aprovado.

Caso o aluno venha a ser reprovado na disciplina PIM, só poderá reenviar seu trabalho no semestre seguinte caso venha a se matricular em regime de dependência (via Secretaria Virtual) na disciplina PIM em que foi reprovado e caso siga as informações sobre o PIM contidas na plataforma Blackboard no semestre que estiver cursando. O PIM de dependência poderá ter um tema diferente do PIM no qual foi reprovado.



Lembrete

Atenção quanto aos prazos estipulados pela Secretaria para a realização das matrículas nas disciplinas em que tiver sido reprovado.

5. DÚVIDAS SOBRE O PIM

Caso o aluno tenha dúvidas sobre o desenvolvimento do PIM, poderá contatar seu tutor a distância por meio dos canais de comunicação disponibilizados pela instituição.

6. IMPORTANTE

1. O PIM poderá ser realizado individualmente ou em grupo de até 6 integrantes (do mesmo curso e turma), e somente o líder deve acessar o local de postagem, compor o grupo no AVA relacionando os demais componentes e enviar o PIM.
2. É possível confirmar o conteúdo enviado no mesmo local de postagem; caso o arquivo esteja corrompido (não abra ou não apresente conteúdo nenhum), o aluno (ou grupo)

será reprovado no PIM. Portanto, verifique com atenção o arquivo, antes e depois de postá-lo.

3. A pesquisa é extremamente importante para a sua formação profissional e acadêmica. No entanto, além do embasamento teórico, ao utilizar um conteúdo pesquisado é importante transcrevê-lo com suas próprias palavras, de modo que esse exercício resulte em um enlace teórico-prático. Textos descritos na íntegra deverão ser devidamente citados e referenciados, de acordo com a ABNT.

4. Confirme se todas as partes obrigatórias e se todas as atividades solicitadas no manual do PIM foram desenvolvidas.

5. Não serão aceitos trabalhos preexistentes que apresentem textos produzidos por outros autores. O trabalho precisa ser inédito! Trabalhos encontrados em sites que disponibilizam trabalhos prontos na web, mesmo que de autoria do aluno ou que sejam trechos de vários sites, sem a devida citação e referência, serão REPROVADOS.

6. Acompanhe os avisos publicados e o Calendário Acadêmico para não perder o prazo de postagem.

7. PLÁGIO

Um trabalho é considerado plágio quando contém trechos copiados de outros trabalhos sem citação da fonte. No Brasil, plágio é considerado crime, pois é uma violação do direito autoral.

Esse tema é de grande preocupação das instituições de ensino, pois, além de colocar a reputação dos autores em risco, pode também colocar a reputação da instituição em uma situação desconfortável.

Em trabalhos acadêmicos, é necessário sempre citar a fonte no corpo do texto, logo em seguida à apresentação da ideia. E no final do trabalho, no espaço destinado às referências, é preciso identificar as obras utilizadas seguindo as normas da ABNT.

A UNIP utiliza um software que compara o trabalho apresentado por outros alunos com conteúdos disponibilizados na internet. Caso o percentual de similaridade do trabalho esteja em nível elevado, isso ocasionará a reprovação.

7.1. Tipos de plágio

- **Integral:** o plágio integral ocorre quando a obra é copiada na sua totalidade e a fonte não é apresentada.
- **Parcial:** o plágio parcial consiste na utilização de trechos de diversas obras para a criação de novo trabalho.
- **Conceitual:** o plágio conceitual acontece quando uma ideia é reescrita com outras palavras, sem apresentação da autoria original.

(MENEZES, Pedro. *O que é plágio?* Disponível em: <https://www.significados.com.br/plagio/>. Acesso em: 28 jul. 2022).

Não se deve também incorrer na prática de má conduta acadêmica do autoplágio, que consiste na apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor, sem as devidas referências aos trabalhos anteriores, ou ainda, a publicação do próprio PIM em sites sem credibilidade acadêmica.

Bons estudos!

Atenciosamente,

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.